

無発声母音認識のための訓練システム

福本 尚生*・倉 富 勲*・古川 達也*

相知 政司**・伊藤 秀昭*・和久屋 寛*

A Training System for Unvoiced Vowel Recognition

Hisao FUKUMOTO*, Isao KURATOMI*, Tatsuya FURUKAWA*,
Masashi OHCHI**, Hideaki ITOH* and Hiroshi WAKUYA*

In this paper, the authors propose a training system for unvoiced vowel recognition. In the unvoiced vowel recognition system, three pairs of electrodes were placed on the facial muscles and Surface Electromyogram (SEMG) signals were recorded. The vowel is recognized by the binary pattern which is calculated from the activity values of the measured SEMG signals using thresholds. However, the recognition accuracy was low for some speakers who were not able to adapt themselves to the stable movement of the facial muscles for unvoiced speech. To address this issue, the activity values measured from multiple speakers were classified using Self-Organizing Map (SOM) algorithm and the classification results determined the standard pattern of the activity values for each vowel. The proposed training system visualizes the similarity between the measured activity pattern and the standard activity pattern by displaying each activity pattern's position on the self-organized map. Experimental results of 16 speakers showed that the learning rate of the proposed training system was superior to our previous system in which only the recognition result was provided by the character and the sound.

Key Words: surface electromyogram, unvoiced speech recognition, self-organizing maps, biofeedback

1. はじめに

音声は非常に優れたコミュニケーション手段ではあるが、さまざまな要因によって音声を使用できない場合がある。喉頭癌などで、声帯を切除した場合には、声を出すことができない。また、プライバシーの保護や、静かな環境が要求される場所などでも、声を発することが制限される。

そこで、声を出すことなく発話を認識する無発声音声認識が提案されている¹⁾。とりわけ、顔の表面筋電信号を用いた無発声音声認識は、多くの研究がなされている^{2)~13)}。

無発声音声認識において、発話における口唇動作をとらえる手法としては、implanted coils センサを用いる EMA (Electromagnetic Articulography)¹⁴⁾や、カメラや超音波で動きをとらえる手法¹⁵⁾などがあるが、表面筋電信号を用いる手法では、センサを皮膚表面に貼付するだけで簡便に、口唇動作に関係する筋肉の動きを検出することが可能である。先の報告²⁾によると、表面筋電を用いた無発声音声認識の問題点と

しては、話し方や話すスピードなどの口唇動作の個人差、電極の設置条件や実験環境の変化による影響、音声を伴う場合と無発声時の口唇動作の違いなどがある。

個人差や電極の状態に関する問題に対しては、特定話者向けのシステムが多く提案されており、子音を含む連続発話での認識も報告されている^{2), 3)}。これらの手法では、口唇動作に個人差が見られることから、特定の話者向けにさまざまなアルゴリズムを利用して学習などを行ない認識している。また、機械学習に用いる訓練用のデータとテスト用のデータは電極の状態が変化しないように、同一のセッションのものをを用いる場合が多い。

また、音声を伴う場合と、無発声時の口唇動作（以下、無発声動作と略）には違いがあると報告されており⁴⁾、多くの人は、無発声での発話に慣れていないことに加え、音声によるフィードバックがない状態での口唇動作は安定しないと考えられる。多くの報告で、無発声動作を繰り返すうちに、認識率は高くなるといわれているが、どの程度の慣れが必要なのかについてはほとんど触れられていない^{4), 7), 8)}。

無発声音声認識において、子音や連続発話の認識を行なうためにも、発話の基本となる母音を発話する際に、音声によるフィードバックがなくても同じように無発声動作ができるように訓練を重ねることは意義がある。子音や連続発話における認識において、断続的に現れる口形、特に、母音の口形が重要になるとの報告¹⁶⁾もある。そこで、発話の基本となる

* 佐賀大学大学院工学系研究科 佐賀市本庄町 1 番地

** 千葉工業大学工学部 習志野市津田沼 2-17-1

* Graduate School of Science and Engineering, Saga University, 1 Honjo-machi, Saga

** Faculty of Engineering, Chiba Institute of Technology, 2-17-1 Tsudanuma, Narashino

(Received February 15, 2013)

(Revised October 15, 2013)

母音を発話する際に、音声によるフィードバックがなくても、同じように無発声動作ができるように訓練を重ねた状態で、子音や連続発話の認識に関する検討を行なったほうが良いと考え、母音の無発声動作を安定的に可能にするような訓練システムを構築することを本研究の目的とした。

母音の認識に関しても、事前の練習などを課し無発声動作を強調したもの^{7)~9)}や、事前の練習や強調もせずに自然に行なったもの^{10), 11)}などが報告されているが、前者では、事前練習の詳細は明記されておらず、後者は十分に特徴のある筋電信号が得られない場合があるなど課題がある。

筆者らは、これまでに強調した無発声動作における母音認識システムを提案している¹²⁾が、このシステムをベースとした、無発声動作を効果的に訓練・練習するシステムを新たに構築する¹³⁾。手本となる発話パターンが必要となるため、ここでは、自己組織化マップ (Self-Organizing Maps, 以下 SOM と略)¹⁷⁾を用いて、複数の被験者による発話計測データの中から、標準的な動作パターンを作成し、さらに、得られたマップを利用して、標準パターンと自らの発話パターンの類似度を視覚的に確認できるようにして、訓練効果を高める工夫を行なった。SOM は、多次元の入力データを 2 次元のマップ上で可視化することができる特徴を有し、本研究の目的である使用者にフィードバックをかける手法の一つとして利用した。本提案システムの有効性を示すために、本訓練システムを使用した場合と、認識結果を文字と音声だけで確認できる従来のシステムを使用した場合での訓練効果の違いについて検討を行なった。

2. 無発声母音認識システム

2.1 システムの仕様

Fig. 1 に、ベースとなる無発声母音認識システム¹²⁾の構成図を示す。母音の認識においては、口輪筋 (CH1)、側頭筋膜 (CH2)、胸骨舌骨筋 (CH3) の三つの部位の周辺で筋電信号を計測する。これらの部位は、従前の研究^{7)~9), 12)}における計測部位を参考に決定した。電極には皿電極 (NT-211U: 日本光電) を使用し、両極導出とし、アース電極は手首に貼付した。電極で検出された筋電信号は生体アンプ (AB-611J: 日本光電) によって 1,000 倍に増幅し、15 Hz~300 Hz のバンドパ

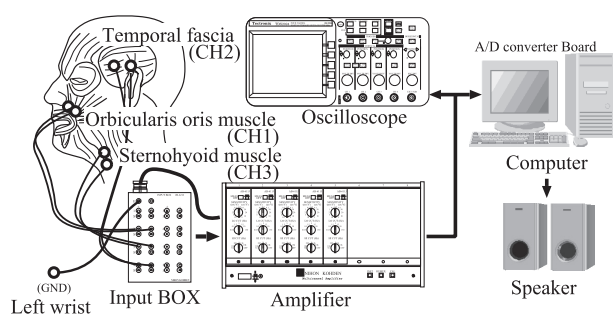


Fig. 1 System configuration of unvoiced vowel recognition system (modified from Ref. 12))

スフィルタを通し、サンプリング周波数 1 kHz, 12 bit で AD 変換 (PCI-3166: Interface 社製) しコンピュータ (Dimension2400: DELL) に記録した。記録された筋電信号は発話認識処理を行ない、認識結果を文字として画面に表示するとともに、フリーソフトの音声合成ソフト (Easy Speech)¹⁸⁾を用いて音声として出力した。

2.2 信号処理方法

母音認識処理の流れを Fig. 2 に示す。まず、安静状態の各部位での筋電信号を計測し、全波整流し、平均値を求めておく。また、被験者ごとの差異を低減するために、計測開始前にあらかじめ 6 秒間の計測の間に、/a/, /i/, /u/, /e/, /o/ と無発声動作を行ない各部位で計測される筋電位が最大になった値を、正規化のための最大値とする。これを 5 回繰り返してその平均値 (以下、正規化値とする) を求めておく。

連続的に認識処理するために 10 ms ごとに筋電信号を取得し、全波整流後、前述の安静状態における平均値の 6~7 倍を三つの部位の内一つでも超えた場合に、発話が始まったと判定した。6~7 倍という値は、少なくとも安静状態を誤判定しないように実験的に検討し決定した。

発話開始後、500 ms 間の筋電位を取得し、あらかじめ取得しておいた正規化値で正規化し、50 ms ごとに RMS 値を求め、RMS プロファイルを作成した。RMS プロファイルの最大値をその発話における筋活動値と定義した。

筋活動値に対して、閾値を設定し閾値を超えた場合にその筋が活動したと判定した。閾値の決定に関しては複数の被験者で実験的に検討し、ここでは、0.125 と設定した。その結果、求められた各発話と二値化パターンとの関係を Table 1 に示す。表中では、筋が活動した場合を「1」とし、筋が活動

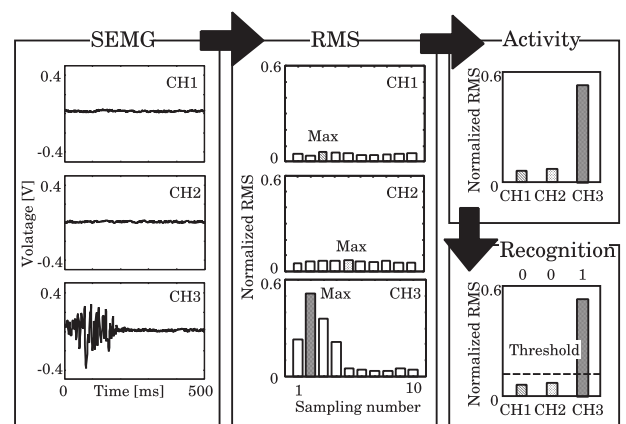


Fig. 2 The flow of signal processing from SEMG signals to vowel recognition

Table 1 Binary patterns of each vowel

Vowel	CH1	CH2	CH3
/a/	0	0	1
/i/	x	1	0
/u/	1	0	0
/e/	0	0	0
/o/	1	0	1

していない場合を「0」としている。/i/に関しては、CH1 を判定には使用せずに、CH2, CH3 だけで判定を行なったために「×」としている。

3. 方 法

3.1 標準パターンの決定方法

開発した無発声母音認識システムでは、各部位における筋の二値化パターンによって発話を認識する。

閾値を超えさえすれば、筋活動値の値によらず、認識は、可能であるが、無発声動作に不慣れた被験者では、筋活動値が小さい傾向にあり、誤判定を生じる場合が多い。また、必要以上に大きく動かすことでも認識は可能であるが、連続的に安定的な認識率を得ることは困難である。そこで、目標とする筋活動値パターンを設定し、それに近づくように訓練を実施することで、認識率の向上を図る。

標準的な筋活動値パターンを作成するために、従来の認識結果を文字と音声によって確認できるシステム（以下、従来システムと略）を使用し、無発声動作に十分慣れた被験者3名と3回以上の認識実験を経験した3名の健常成人、計6名（21～37歳：男性）の日本語母音/a/～/o/の計測データ、4,050個を使用した。事前に実験の趣旨などを説明し、インフォームドコンセントを得てヘルシンキ宣言に則り実験を行なった。被験者には、無発声動作を強調するように指示し、母音の/a/を連続15回無発声し、つぎに/i/を連続15回無発声するように、/a/～/o/まで、それぞれ連続して無発声するように指示した。このときの各被験者の認識率はそれぞれ、89%, 87%, 83%, 79%, 73%, 51%であった。得られた母音/a/の筋活動値パターンについて被験者ごとの平均値と標準偏差を示したものがFig. 3である。S1から認識率の高い順に、S6までの6名分を示している。これらの計測データの中から、標準的な筋活動値パターンを作成するために、後述するSOMを用いてクラスタ解析を行なった。ここで、認識率が低いものも含まれているが、これは、学習されたマップに多様な筋活動値パターンを含めるためである。

3.2 SOM

SOMの学習するマップは、トラス状のマップを使用し、2次元マップの上下、左右はお互いに連続しているものとし

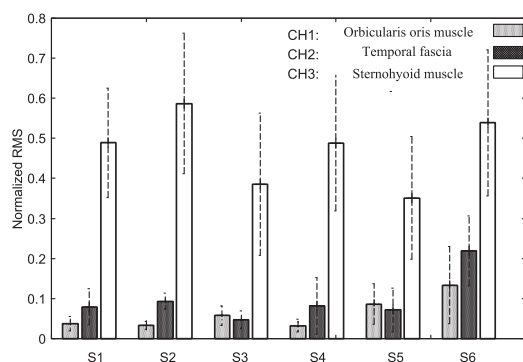


Fig. 3 The pattern of muscle activity of each subject for SOM

た。筋活動値パターンである多次元の入力ベクトルがその類似性に応じて、2次元の空間に写像される。標準パターンを決定するために、学習したマップに対して、学習に用いたデータがマップ上のどの位置に配置されるかを調べ、個数分布を求めた。この個数分布に対して、マップ上の3×3近傍で平均を求める処理を加え母音ごとに最も多くのパターンが配置された位置の重みを標準パターンと決定した。

3.3 訓練システム

Fig. 4に、提案する訓練システムの外観を示す。同図の右画面には、後述する自己組織化マップによって作成されたマップを表示している。使用者は、自らの無発声動作の筋活動値パターンと、標準パターンとの違いを、2次元のマップ上の位置関係から確認することができる。使用者は、標準パターンに近づくように無発声動作を訓練する。同図、左下には筋活動値パターンを棒グラフとしても確認できるようにした。左側には標準パターンを示しており、右側には、使用者のパターンが表示されるようにした。使用者には、母音一語の無発声動作を行なった後、SOMのマップによる位置情報と棒グラフの筋活動値パターン情報がフィードバックされる。

3.4 訓練手法

ここでは、提案する訓練システム（以下、提案システムと略）と、従来システムにおいて、複数の被験者で訓練実験を実施した。被験者には、標準パターンの作成に使用した6名とは異なる、無発声動作を初めて体験する健常成人16名（21歳～25歳：男性）に協力をあおいだ。

事前に実験の趣旨などを説明し、インフォームドコンセントを得てヘルシンキ宣言に則り実験を行なった。16名を二つのグループに分け、一方には、従来システムを使用し、他方には、提案システムを使用した。被験者には、経験者などから口唇動作のノウハウなどは一切助言しないものとし、自ら口唇動作を工夫することによって認識率を高めることを目指すように指示した。

試行回数と認識率の関係を求めるために、一人当たり1日目の午前、午後、2日目の午前、午後の計4回の計測を行なった。一度に連続して計測しなかったのは、電極を貼り替え、電極の貼付条件の違いの影響を考慮するためである。4回の計測ごとに、事前の安静時の値と正規化値を求める処理を行なう。

1回の計測では、「認識実験(1)」、「2分間の休息」、「5分間の自由な動作練習」、「認識実験(2)」、「2分間の休息」、「5分間の自由な動作練習」、「認識実験(3)」の流れで実施した。

認識実験では、被験者は、日本語母音の/a/～/o/の無発声動作をそれぞれ連続して20回行ないその認識率を求めた。具体的には、/a/を1回ずつ認識結果を確認しながら、20回連続で無発声動作を行ない、/i/、/u/、/e/、/o/を同様にこなす。認識結果は、被験者とは別の実験オペレータが記録し、発話開始判定が誤判定なく行なえていることをオペレータが確認している。発話のタイミングについては、被験者に任せて、一語一語、強調した動作を行なうことと、認識結果が表示さ

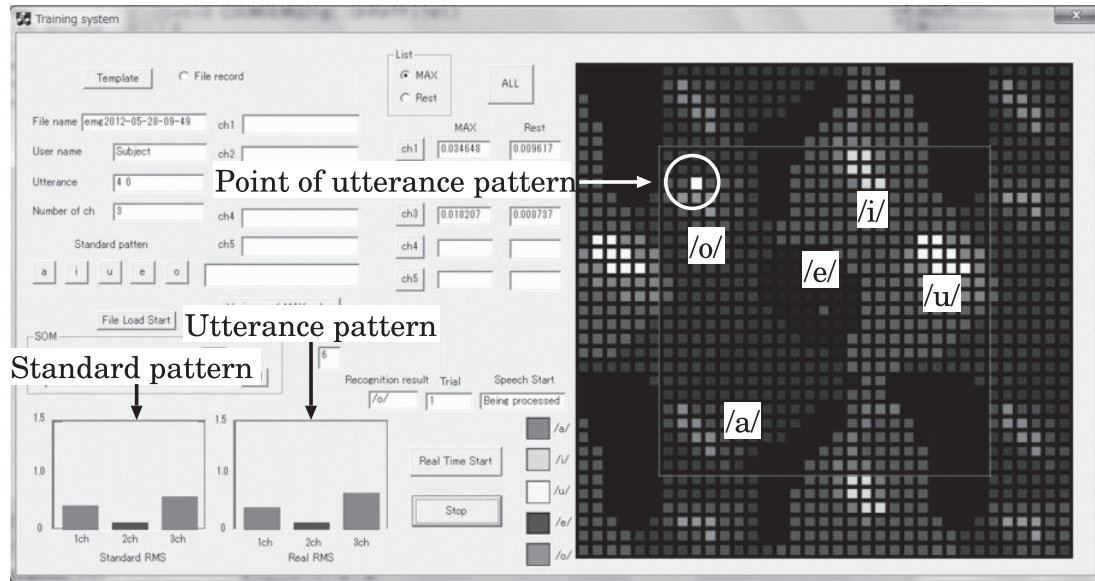


Fig. 4 The window of the training system

れてからつぎの無発声動作に移ることを指示した。5分間の自由な動作練習においては、被験者が自由にシステムを使い発話動作練習を行なった。午前と午後の間は3~5時間程度の時間を空けるものとし、一人の被験者において4回の計測で、12回の認識実験結果が得られた。

4. 実験結果と考察

4.1 標準パターン

学習に用いたデータに対して、SOMを用いて繰り返し回数100,000回で学習した。学習パラメータとしては学習率 α の初期値を0.8とし、学習回数に応じて線形的に減少させた。

適切なマップサイズを決定するために、 $3 \times 3 \sim 31 \times 31$ までのマップサイズで検討を行なった。マップサイズが小さいと、隣合うユニットがもつ重みベクトルの差は大きくなると考えられる。この場合、入力された筋活動値パターンの閾値判定結果と入力された筋活動値パターンに最も近い重みに対する閾値判定結果とが一致しない可能性がある。さまざまなマップサイズで学習を行なったものに対して、学習に用いたデータを使用してマップ上の重みとのマッチングをとり、入力された筋活動値パターンの閾値による判定結果とマッチングした重みの判定結果の一致度を示したものがFig. 5である。初期近傍半径 σ は、マップサイズを n^2 とすると $\sigma = n - 1$ と設定し、学習回数に伴い、線形的に減少させた。

この結果から、マップサイズが小さい間は、一致度が低く、マップサイズが大きくなるにつれて、一致度が高くなっているが、あるサイズ以上に大きくしても、一致度は、一定値に収束し、それ以上大きくしても認識結果には影響を与えない。この結果から、一致度が収束した、 23×23 を今回のマップサイズとした。

また、SOMの場合には初期マップや学習の順番など、試行によって結果が変化するので、初期マップや学習順番をラン

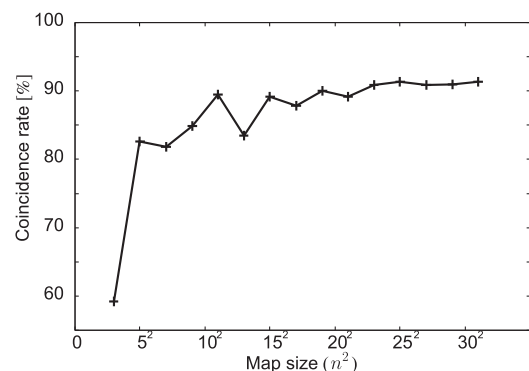


Fig. 5 Relationship between the map size and coincidence rate

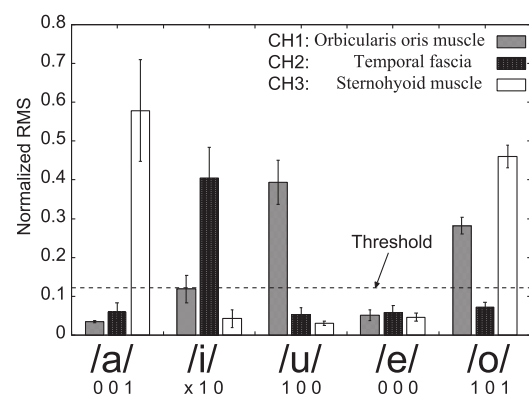


Fig. 6 The standard patterns of muscle activity of each vowel using SOM

ダムに変更した、10個のマップを作成した。それぞれのマップで、個数分布から標準パターンを求めその平均と標準偏差をFig. 6に示した。基本的には、標準パターンに大きな差は見られず、再現性も高いと評価できる。/a/の発話におけるCH3で、標準偏差がわずかに大きくなっているが、学習デー

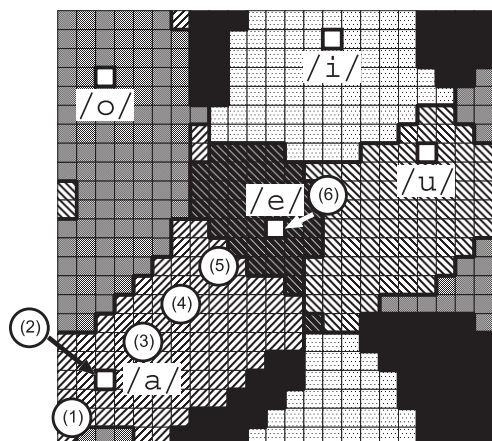


Fig. 7 The learned map by SOM algorithm

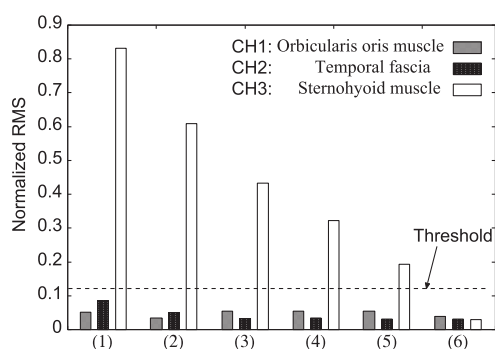


Fig. 8 Example weight patterns of six positions on the map

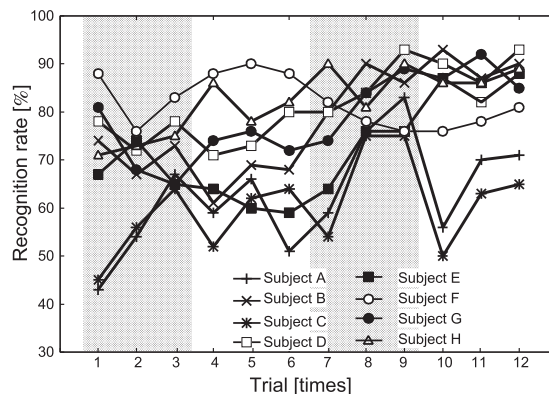
タの中に多数を占める分布が複数生じているものと考えられる。しかし、閾値に比較して十分大きな値であるため、標準パターンとしても問題ない。

最終的に採用したマップが Fig. 7 である。各発話の個数分布において最も多くのパターンが配置された位置の重みを標準パターンと決定し、位置を図中の□で示した。

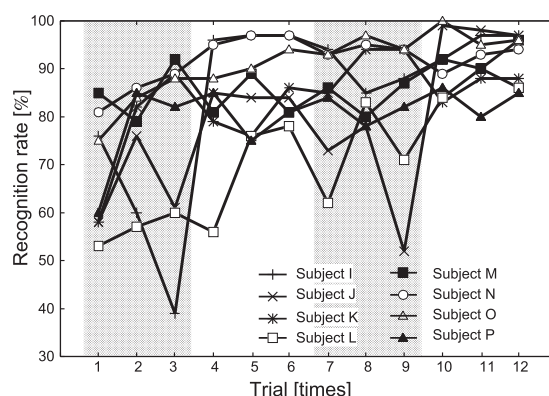
Fig. 7 は、/e/ の標準パターンが中心にくるように作成した。これは、/e/ の発話パターンがどの筋も大きく活動しないので、マップ上でも、/e/ を取り囲むようにほかの標準パターンが配置されたためである。トーラス状のマップであるため、マップの上下、左右はそれぞれ連続的に繋がっており、Fig. 4 の訓練システムでは、見やすくするためにマップより広い領域を重複して表示している。

また、各標準パターンはマップ上で/e/を中心にはほぼ等距離で、かつ放射状に配置されている。マップがもつ各重みパターンに対して閾値による判定を行ない、母音のパターンごとに色分けすることで、発話ごとに、グループ化されていることがわかる。図中の黒く塗りつぶされている所は、閾値による判定では、どの発話にも分類されない重みパターンの位置を示している。

さらに、マップ上の (1) から (6) までの位置における重みパターンを Fig. 8 に示す。(2) の位置は/a/の標準パターンであり、(6) の位置は/e/の標準パターンである。このように、



(a) The previous system.



(b) The proposed system.

Fig. 9 Relationship between average of vowel recognition rate

(6) の/e/のパターンから (1) へ向かうごとに、連続的に CH3 である胸骨舌筋周辺の筋電信号が大きくなっていくのがわかる。このことから、SOM のマップでは、筋活動値パターンが連続的に分布していることが確認できた。

このマップを利用することによって、被験者は、自らの発話パターンがどの母音パターンと類似しているのかを視覚的に確認することができる。

4.2 訓練効果の検討と考察

二つのグループで、前述した訓練手法に基づき 4 回の計測を行ない、認識実験の試行回数と 5 母音での平均認識率の変化を Fig. 9 に示す。被験者 16 名での 1 回目の認識実験による認識率の平均は、従来システム、提案システムともに 68% であり、二つのグループで大きな違いは見られなかった。従来システムにおいても、試行を繰り返すごとに少しずつ認識率が向上していく傾向が見られ、バイオフィードバックの効果がみられる。

一方、提案手法を用いた場合では、認識率が 4 回目～6 回目の認識実験で従来手法に比べて大きく向上している。12 回目の認識実験での認識率では、被験者間での認識率のばらつきが、提案システムのほうが小さくなっており、8 名とも 90% に近い認識率を得ることができるようになっている。

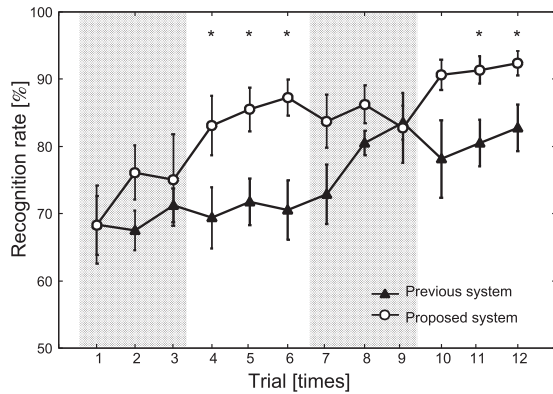


Fig. 10 Comparison of improvement of the recognition rate between the previous system and the proposed system (*: $p < 0.05$)

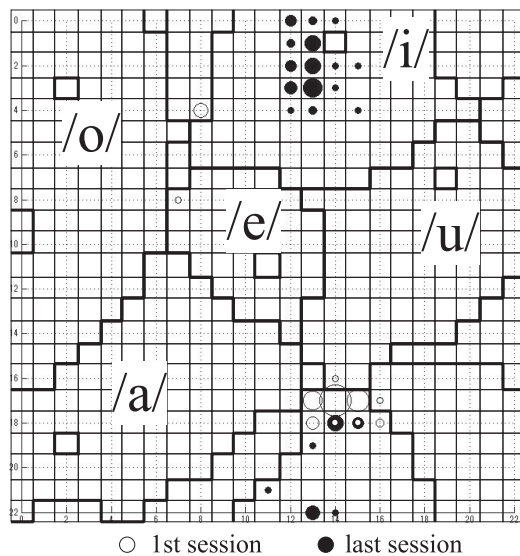


Fig. 11 Distribution of 1st session and last session patterns of subject J in the /i/ utterance

両システムにおける、8名の被験者での平均認識率の平均と標準誤差を求めたものがFig. 10である。各試行において、認識率の分布が正規分布となると仮定し、 t 検定を実施し、統計的に有意差があるものを図中の* ($p < 0.05$)で示している。初回の3回では両者に有意差はなく、1日目の午後(4回目～6回目)と、2日目の午後の11、12回目において、有意な差が表われている。この結果は、提案システムによる学習効果を示しているものと考えられる。また、9回目で両システムの認識率がほぼ同じになっているが、実験は別々の日に行っており実験条件などの影響ではなく、偶然の一致だと考えられる。

また、Fig. 11には、被験者J (Subject J)の1日目の午前中(1回目～3回目: 1st session)の/i/の発話、60回に関して、SOMで作成したマップとの対応を求め、その個数分布を○の円で表わしている。円の大きさは個数に比例する。また、2日目の午後(10回目～12回目: last session)の/i/の発話60回分を同様に●で表わすが、同じ大きさで重なって

いるものはない。これらを比較すると、1st sessionでは、ほかの発話との境界付近に分布していることから、無発声動作に慣れておらず、筋活動値も低く、/i/の標準パターンとは異なるパターンを示していることがわかる。さらに、誤判定されるようなパターンも見られた。しかし、訓練を重ねたlast sessionでは、標準パターンに近い筋活動値が得られるようになり、同じような動作をすることができるようになっていくことがわかる。

5. 終わりに

本論文では、無発声母音認識のための訓練システムを提案し、その訓練効果を示した。筋電信号に基づいて、音声を発することなく発話認識を行なうシステムにおいて、従来システム、提案システムとも初めてシステムを使用した16名の被験者では68%程の認識率にとどまっていたが、試行を繰り返す内に、認識率は高くなっていくことが確認できた。さらに、SOMによって筋活動値パターンと標準パターンとの関係を視覚化することによって、バイオフィードバックをより積極的に利用した提案訓練システムでは、従来の認識結果を文字と音声だけで示すシステムに比べて、短い訓練時間で高い認識率が得られるようになることを示した。提案システムを用いた場合では、last sessionにはすべての被験者で90%前後の認識率を得ることができるようになっており、本訓練システムは有効であるといえる。しかし、無発声動作に十分に慣れた者でも、認識率は95%前後であり、提案システムを使用しても100%の認識率を出すことは困難であった。ただし、常に95%前後の認識率を出すことができれば、先行研究^{8),9)}の認識率と同程度であり十分安定した発話が可能となる。また、本システムを直接、連続発話や子音を含む無発声音声認識に適用することは困難である。今後、母音の無発声発話が安定して可能になった被験者で、子音を含めた無発声動作における筋活動の特徴について検討していく予定である。

謝辞 本研究は、科学研究費補助金(若手B 21700583)によるものであり、ここに記して謝意を表する。

参考文献

- 1) B. Denby, T. Schultz, K. Honda, T. Hueber, J.M. Gilbert and J.S. Brumberg: Silent speech interfaces, *Speech Communication*, **52**-4, 270/287 (2010)
- 2) T. Schultz and M. Wand: Modeling coarticulation in EMG-based continuous speech recognition, *Speech Communication*, **52**-4, 341/353 (2010)
- 3) K.-S. Lee: EMG-Based speech recognition using hidden Markov models with global control variables, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, **55**-3, 930/940 (2008)
- 4) L. Maier-Hein, F. Metze, T. Schultz and A. Waibel: Session independent non-audible speech recognition using surface electromyography, *IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding*, Puerto Rico, 331/336 (2005)
- 5) C. Jorgensen, D. Lee and S. Agabon: Sub auditory speech recognition based on EMG/EPG signals, *Proc. Int. Joint Conf. Neural Netw.*, **4**, 3128/3133 (2003)

- 6) A.D.C. Chan, K.B. Englehart, B. Hudgins and D.F. Lovely: Multiexpert automatic speech recognition using acoustic and myoelectric signals, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, **53**-4, 676/685 (2006)
- 7) N. Sugie and K. Tsunoda: A speech prosthesis employing a speech synthesizer-vowel discrimination from perioral muscle activities and vowel production, *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, **32**-7, 485/490 (1985)
- 8) 真鍋, 平岩, 杉村: 無発声音声認識: 筋電信号を用いた声を伴わない日本語 5 母音の認識, 電子情報通信学会論文誌, **J88-DII-9**, 1909/1917 (2005)
- 9) 福田, 藤田, 辻: EMG 信号を利用した代用発声システム, 電子情報通信学会論文誌, **J88-DII-1**, 105/112 (2005)
- 10) 吉川, 児島, 三河, 田中: サポートベクターマシンを用いた筋電位信号からの日本語母音の識別, 信学技報, SP2006-69, 1/6 (2006)
- 11) 永井, 中村, 野村: 自然言語インターフェースのための無発声音声認識への活用を目的とした表面筋電波の分析, 信学技報, TL2002-52, 25/32 (2003)
- 12) 福本, 野口, 相知, 古川: 表面筋電信号による無発声母音認識システムにおける自己組織化マップを用いたパターン解析, 電気学会論文誌 C, **129**-10, 1785/1791 (2009)
- 13) 倉富, 山下, 福本, 古川, 伊藤, 和久屋, 相知: 訓練システムを用いた無発声母音認識率の向上についての検討, 平成 23 年度電子情報通信学会九州支部学生会講演論文集 (CD-ROM), D-25 (2011)
- 14) J.M. Gilbert, S.I. Rybchenko, R. Hofe, S.R. Ell, M.J. Fagan, R.K. Moore and P. Green: Isolated word recognition of silent speech using magnetic implants and sensors, *Medical Engineering & Physics*, **32**-10, 1189/1197 (2010)
- 15) T. Hueber, E.L. Benaroya, G. Chollet, B. Denby, G. Dreyfus and M. Stone: Development of a silent speech interface driven by ultrasound and optical images of the tongue and lips, *Speech Communication*, **52**-4, 288/300 (2010)
- 16) 宮崎, 中島: 日本語発話時の特徴的口形のコード化と口形変化情報表示方法の提案, 電気学会論文誌 C, **129**-12, 2108/2114 (2009)
- 17) T. Kohonen: *Self-organizing Maps*, Springer (1995)
- 18) Easy Speech: <http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se367527.html>

古川 達也 (正会員)



1984 年九州大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学。同年長崎大学工学部助手。86 年佐賀大学理工学部電気工学科講師。87 年同助教授。93 年同電子工学科助教授へ配置替。2001 年電気電子工学科教授, 現在に至る。工学博士。電力工学, 電気機器学, 数値解析, 計算機応用工学に関する研究に従事。電気学会, 日本シミュレーション学会, 日本 AEM 学会, 電子情報通信学会, 情報処理学会などの会員。

相知 政司



1989 年長崎大学大学院工学研究科修士課程修了。同年 NTT に入社。91 年佐賀大学理工学部助手。93 年同電子工学科助手へ配置替。2000 年同講師。2002 年同助教授。2008 年千葉工業大学工学部電気電子情報工学科教授, 現在に至る。博士 (工学)。数値境界解析を応用した分布誘電率推定に関する研究並びに計算機応用工学に関する研究に従事。電気学会, 電子情報通信学会などの会員。

伊藤 秀昭 (正会員)



2002 年東京大学大学院工学系研究科博士後期課程計数工学専攻修了。同年東京工業大学大学院総合理工学研究科助手。2007 年同助教。2009 年佐賀大学理工学部講師, 現在に至る。博士 (工学)。知能工学, 脳科学に関する研究に従事。人工知能学会, 電子情報通信学会, Society for Neuroscience, 日本神経回路学会などの会員。

和久屋 寛



1994 年東北大学大学院工学研究科電気及通信工学専攻博士課程修了。同年佐賀大学理工学部助手。95 年同講師。2002 年同助教授。2007 年同准教授, 現在に至る。博士 (工学)。ニューラルネットワークを用いた信号処理, インテリジェント計測に関する研究に従事。IEEE, 電子情報通信学会, 日本神経回路学会, 電気学会, 日本生体医工学会, 日本知能情報ファジィ学会などの会員。

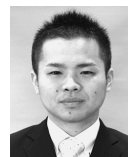
[著者紹介]

福本 尚生 (正会員)



2002 年佐賀大学大学院工学系研究科博士後期課程修了。同年同大学大学院工学系研究科生体機能システム制御工学専攻助手。2007 年同助教。2010 年同大学大学院工学系研究科先端融合工学専攻助教, 現在に至る。博士 (工学)。コンピュータビジョン, 生体信号処理に関する研究に従事。電気学会, 電子情報通信学会, 日本生体医工学会などの会員。

倉富 勲



2011 年佐賀大学理工学部電気電子工学科卒業。2013 年同大学大学院工学系研究科博士前期課程電気電子工学専攻修了。在学中, 無発声認識システムにおける訓練システムの開発に従事。